

Unidad 1 – Números Primos, Compuestos y Divisibilidad

- **Pensamiento matemático:** lógico-aritmético.
- **Relación conceptual:** factores, múltiplos y divisores.
- **Aplicación:** reparto, organización, simplificación.
- **Estándares:** reconoce propiedades de los números naturales.
- **Competencias:** aplica criterios de divisibilidad, determina MCD y MCM.
- **DBA:** identifica y utiliza MCD y MCM en problemas.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce ejemplos simples.
 - Básico: aplica criterios.
 - Alto: resuelve problemas.
 - Superior: generaliza y explica.

 **Resumen Unidad 1:** Comprensión de la estructura de los números y su aplicación en problemas de reparto y organización.

Unidad 2 – Fracciones y Operaciones

- **Pensamiento matemático:** proporcional.
- **Relación conceptual:** parte-todo, equivalencia.
- **Aplicación:** recetas, medidas, repartos.
- **Estándares:** usa fracciones para representar cantidades.
- **Competencias:** opera fracciones en distintos contextos.
- **DBA:** reconoce fracciones equivalentes y realiza operaciones.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: identifica fracciones.
 - Básico: suma y resta.
 - Alto: multiplica y divide.
 - Superior: aplica en problemas complejos.

 **Resumen Unidad 2:** Dominio de operaciones con fracciones y su uso en situaciones cotidianas.

Unidad 3 – Números Enteros y Plano Cartesiano

- **Pensamiento matemático:** algebraico y espacial.
- **Relación conceptual:** positivo/negativo, ubicación en plano.
- **Aplicación:** temperatura, ganancias/pérdidas, coordenadas.
- **Estándares:** representa y opera con enteros.
- **Competencias:** ubica puntos en el plano cartesiano.
- **DBA:** identifica enteros en contextos reales.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce enteros.

- Básico: suma y resta.
- Alto: operaciones completas.
- Superior: aplica en coordenadas.

✚ **Resumen Unidad 3:** Uso de enteros y coordenadas para representar fenómenos reales.

Unidad 4 – Decimales y Sistema Decimal

- **Pensamiento matemático:** numérico.
- **Relación conceptual:** fracciones $\leftrightarrow$ decimales.
- **Aplicación:** dinero, medidas, estadísticas.
- **Estándares:** representa y opera con decimales.
- **Competencias:** aplica sistema decimal en contextos reales.
- **DBA:** lee y escribe decimales.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce decimales.
 - Básico: operaciones simples.
 - Alto: operaciones combinadas.
 - Superior: aplica en estadística.

✚ **Resumen Unidad 4:** Manejo de decimales en problemas prácticos y estadísticos.

Unidad 5 – Potenciación y Radicación

- **Pensamiento matemático:** algebraico.
- **Relación conceptual:** multiplicación repetida $\leftrightarrow$ raíz.
- **Aplicación:** áreas, volúmenes, crecimiento.
- **Estándares:** reconoce potencias y raíces.
- **Competencias:** aplica potenciación en problemas.
- **DBA:** identifica potencias y raíces en situaciones.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce potencias.
 - Básico: calcula.
 - Alto: aplica.
 - Superior: generaliza.

✚ **Resumen Unidad 5:** Comprensión de potencias y raíces como herramientas de cálculo.

Unidad 6 – Sistema Métrico Decimal

- **Pensamiento matemático:** espacial y métrico.
- **Relación conceptual:** magnitudes $\leftrightarrow$ unidades.

- **Aplicación:** construcción, medición, geometría.
- **Estándares:** usa unidades del sistema métrico.
- **Competencias:** calcula perímetros, áreas y volúmenes.
- **DBA:** aplica medidas en contextos reales.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce unidades.
 - Básico: calcula medidas simples.
 - Alto: resuelve problemas.
 - Superior: aplica en proyectos.

📌 **Resumen Unidad 6:** Uso del sistema métrico para resolver problemas de la vida diaria.

📊 Unidad 7 – Proporciones y Porcentajes

- **Pensamiento matemático:** proporcional.
- **Relación conceptual:** razón $\leftrightarrow$ proporción $\leftrightarrow$ porcentaje.
- **Aplicación:** descuentos, escalas, aumentos.
- **Estándares:** aplica razones y proporciones.
- **Competencias:** calcula porcentajes en contextos reales.
- **DBA:** resuelve problemas de proporcionalidad.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce proporciones.
 - Básico: aplica regla de tres.
 - Alto: porcentajes.
 - Superior: aplica en problemas mixtos.

📌 **Resumen Unidad 7:** Aplicación de porcentajes y proporciones en situaciones cotidianas.

📊 Unidad 8 – Probabilidad y Estadística

- **Pensamiento matemático:** aleatorio y estadístico.
- **Relación conceptual:** datos $\leftrightarrow$ frecuencia $\leftrightarrow$ probabilidad.
- **Aplicación:** juegos, encuestas, predicciones.
- **Estándares:** interpreta tablas y gráficos.
- **Competencias:** calcula probabilidades simples.
- **DBA:** representa datos en tablas y gráficas.
- **Niveles de desempeño:**
 - Bajo: reconoce datos.
 - Básico: organiza.
 - Alto: interpreta.
 - Superior: aplica en análisis.

📌 **Resumen Unidad 8:** Uso de datos y probabilidades para interpretar y predecir fenómenos.

Unidad 1 – Números Primos, Compuestos y Divisibilidad

- **Estándares:** Reconoce propiedades de los números naturales y aplica criterios de divisibilidad en problemas.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Identifica números primos y compuestos en ejemplos sencillos.
 - **Básico:** Aplica criterios de divisibilidad en ejercicios guiados.
 - **Alto:** Resuelve problemas que implican MCD y MCM en contextos cotidianos.
 - **Superior:** Explica y generaliza propiedades de divisibilidad con argumentos matemáticos.

✦ **Resumen:** Comprensión de la estructura de los números y su aplicación en problemas de reparto y organización.

Unidad 2 – Fracciones y Operaciones

- **Estándares:** Representa cantidades mediante fracciones y realiza operaciones básicas y avanzadas.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce fracciones y equivalencias simples.
 - **Básico:** Realiza suma y resta de fracciones homogéneas.
 - **Alto:** Opera fracciones heterogéneas y aplica multiplicación/división.
 - **Superior:** Resuelve problemas complejos aplicando operaciones con fracciones en contextos reales.

✦ **Resumen:** Dominio de operaciones con fracciones y su uso en situaciones cotidianas.

Unidad 3 – Números Enteros y Plano Cartesiano

- **Estándares:** Representa y opera con números enteros en situaciones reales y ubica puntos en el plano cartesiano.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce números enteros positivos y negativos.
 - **Básico:** Realiza suma y resta de enteros.
 - **Alto:** Aplica operaciones completas y ubica coordenadas en el plano.
 - **Superior:** Resuelve problemas contextualizados con enteros y coordenadas en diversas situaciones.

✦ **Resumen:** Uso de enteros y coordenadas para representar fenómenos reales.

Unidad 4 – Decimales y Sistema Decimal

- **Estándares:** Representa, lee y opera con decimales en contextos prácticos y estadísticos.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce y lee números decimales.
 - **Básico:** Realiza operaciones simples con decimales.
 - **Alto:** Aplica operaciones combinadas con decimales.
 - **Superior:** Utiliza decimales en estadística y problemas aplicados.

 **Resumen:** Manejo de decimales en problemas prácticos y estadísticos.

Unidad 5 – Potenciación y Radicación

- **Estándares:** Reconoce y aplica potencias y raíces en problemas matemáticos y geométricos.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce potencias y raíces cuadradas simples.
 - **Básico:** Calcula potencias y raíces en ejercicios básicos.
 - **Alto:** Aplica potenciación en problemas de área y volumen.
 - **Superior:** Generaliza propiedades y aplica en situaciones diversas.

 **Resumen:** Comprensión de potencias y raíces como herramientas de cálculo.

Unidad 6 – Sistema Métrico Decimal

- **Estándares:** Utiliza unidades del sistema métrico para calcular perímetros, áreas y volúmenes.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce unidades de medida.
 - **Básico:** Calcula perímetros y áreas simples.
 - **Alto:** Resuelve problemas de volumen y medidas compuestas.
 - **Superior:** Aplica medidas en proyectos y contextos reales.

 **Resumen:** Uso del sistema métrico para resolver problemas de la vida diaria.

Unidad 7 – Proporciones y Porcentajes

- **Estándares:** Aplica razones, proporciones y porcentajes en problemas cotidianos y estadísticos.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce razones y proporciones.
 - **Básico:** Aplica regla de tres simple en ejercicios.
 - **Alto:** Calcula porcentajes en problemas cotidianos.

- **Superior:** Aplica proporcionalidad y porcentajes en problemas mixtos y estadísticos.

✚ **Resumen:** Aplicación de porcentajes y proporciones en situaciones cotidianas.

Unidad 8 – Probabilidad y Estadística

- **Estándares:** Interpreta tablas, gráficos y calcula probabilidades simples en contextos reales.
- **Niveles de desempeño:**
 - **Bajo:** Reconoce datos y sucesos simples.
 - **Básico:** Organiza datos en tablas y gráficas.
 - **Alto:** Interpreta probabilidades y frecuencias.
 - **Superior:** Aplica análisis estadístico y probabilístico en situaciones reales.



Rúbrica de Matemáticas – Grado 6°

Tema / Unidad	Bajo	Básico	Alto	Superior
Números Primos y Compuestos, Divisibilidad, MCD y MCM	Reconoce ejemplos simples de números primos y compuestos	Aplica criterios de divisibilidad en ejercicios guiados	Resuelve problemas de MCD y MCM en contextos cotidianos	Generaliza propiedades y explica con argumentos matemáticos
Fracciones y Operaciones	Identifica fracciones y reconoce equivalencias básicas	Realiza suma y resta de fracciones homogéneas	Opera fracciones heterogéneas y aplica multiplicación/división	Aplica operaciones con fracciones en problemas complejos y mixtos
Números Enteros y Plano Cartesiano	Reconoce números enteros positivos y negativos	Realiza suma y resta de enteros	Aplica operaciones completas con enteros y ubica puntos en el plano	Resuelve problemas contextualizados con enteros y coordenadas
Decimales y Sistema Decimal	Reconoce y lee números decimales	Realiza operaciones simples con decimales	Aplica operaciones combinadas con decimales	Utiliza decimales en estadística y problemas aplicados
Potenciación y Radicación	Reconoce potencias y raíces cuadradas simples	Calcula potencias y raíces en ejercicios básicos	Aplica potenciación en problemas de área y volumen	Generaliza propiedades y aplica en situaciones diversas
Sistema Métrico Decimal (longitud, área, volumen, perímetro)	Reconoce unidades de medida	Calcula perímetros y áreas simples	Resuelve problemas de volumen y medidas compuestas	Aplica medidas en proyectos y contextos reales
Proporciones y Porcentajes	Reconoce razones y proporciones	Aplica regla de tres simple en ejercicios	Calcula porcentajes en problemas cotidianos	Aplica proporcionalidad y porcentajes en problemas mixtos y estadísticos
Probabilidad y Estadística	Reconoce datos y sucesos simples	Organiza datos en tablas y gráficas	Interpreta probabilidades y frecuencias	Aplica análisis estadístico y probabilístico en situaciones reales